Logística S.A.

Treinamento em Leitura de Registrador de Eventos da Sinalização Wabtec

Módulo Três: Variáveis de Automático

3.1. Circuito de Via 3
3.1.1. Temporizador de Perda de Shunt: 3
3.2. Bloqueio 4

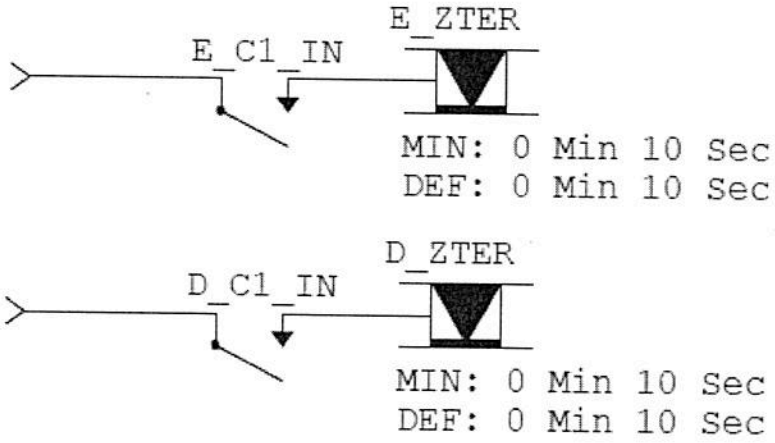
3.2.1. Registradores de Bloqueio Direcional 4
3.2.2. Equações Típicas de Stick de Rota (Direcional) 5
3.3. Sinal 7
3.3.1. Equação Típica de Acendimento de Sinal (Acendimento por Aproximação) 7
3.3.2. Sinal Colorlight (Multifocal) 8
3.3.2.1. Registrador de Controle de Sinal Verde 8
3.3.2.2. Registrador de Controle de Sinal Amarelo 9
3.3.2.3. Registrador de Controle de Sinal Vermelho 10
3.3.3. Sinal Searchlight (Unifocal) 10
3.3.3.1. Registrador de Controle de Sinal Distante 10
3.3.3.2. Registrador de Controle de Sinal Próximo 11
3.3.3.3. Registrador da Função Pisca (Específico por Sinal) 11
3.3.3.4. Registrador de Acendimento do Sinal (Específico por Sinal) 12
3.3.3.5. Registrador de Retorno do Sinal 13
3.3.3.6. Registrador de Sinal Preso (Mecanismo Relé H2) 13
3.3.3.7. Registrador de Indicação de Sinal Preso 14
3.3.3.8. Registrador de Controle de Sinal Verde 15
3.3.3.9. Registrador de Controle de Sinal Amarelo-Pisca 15
3.3.3.10. Registrador de Controle de Sinal Amarelo 16
3.3.3.11. Registrador de Controle de Sinal Vermelho 16
3.4. Circuito de Via Codificado 17
3.4.1. Equações Típicas de Saída de Código 17
3.5. Detetor de Descarrilamento 22
3.5.1. Equações de Detetor de Descarrilamento 22

Módulo Três – Variáveis de Automático

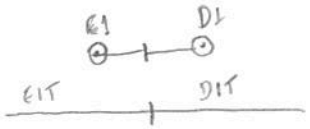
Neste módulo serão apresentadas as principais equações das lógicas vital e não-vital de uma locação típica de automático. As variáveis apresentadas a seguir são suficientes para a análise do registrador de eventos de dados.

3.1. Circuito de Via

3.1.1. **Temporizador de Perda de Shunt:**

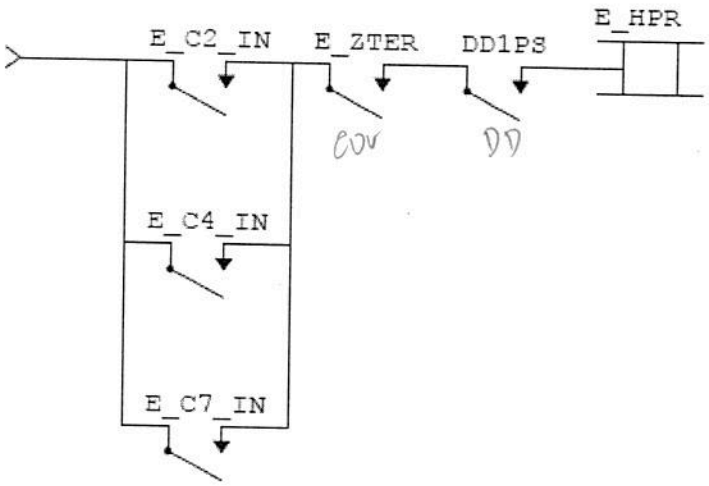


D_ZTER e E_ZTER são Temporizadores de Perda de Shunt e servem para evitar que os circuitos de via subam (desocupem) indevidamente devido uma perda temporária de shunt. Essas equações devem ser usadas nos circuitos de via (D_ZT e E_ZT).

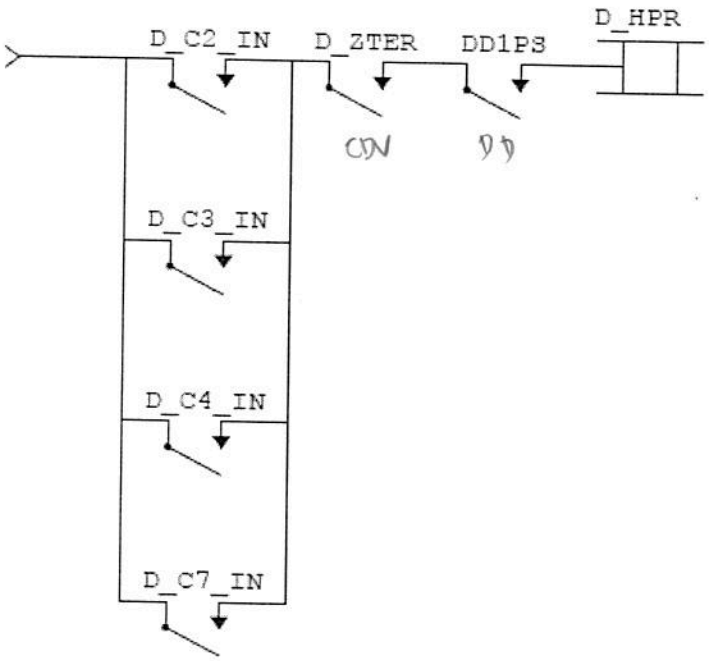


3.2. **Bloqueio**

3.2.1. Registradores de Bloqueio Direcional

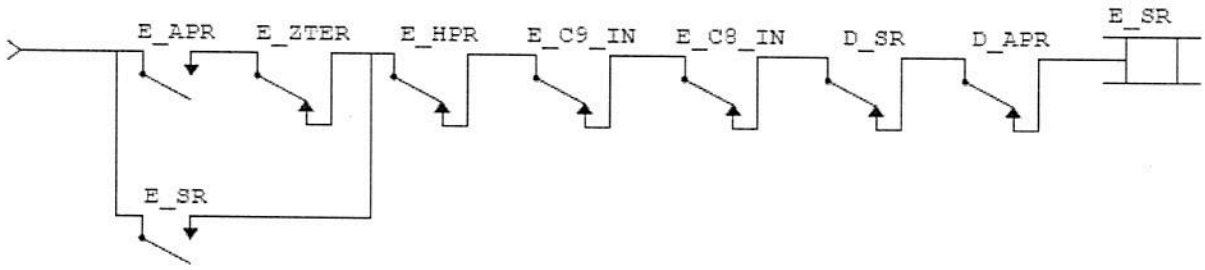


E_HPR é o registrador de bloqueio de rota em E. Ele determina a possibilidade de abertura do sinal E. Ele verifica se o circuito de saída, atrás do sinal E, recebe um código de via que possibilite sua abertura (C2, C4 ou C7). Além disso, verifica se o circuito atrás do sinal E está livre (E_ZTER) e se o detetor de descarrilamento está íntegro (DD1PS).

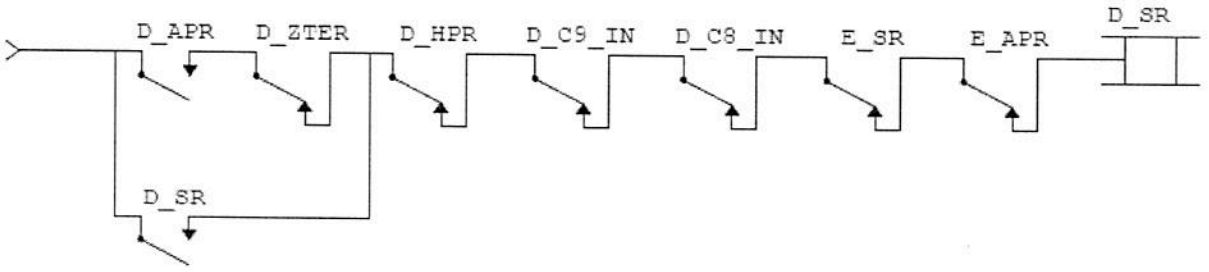


D_HPR é o registrador de bloqueio de rota em D. Ele determina a possibilidade de abertura do sinal D. Ele verifica se o circuito de saída, atrás do sinal D, recebe um código de via que possibilite sua abertura (C2, C3, C4 ou C7). Além disso, verifica se o circuito atrás do sinal D está livre (D_ZTER) e se o detetor de descarrilamento está íntegro (DD1PS).

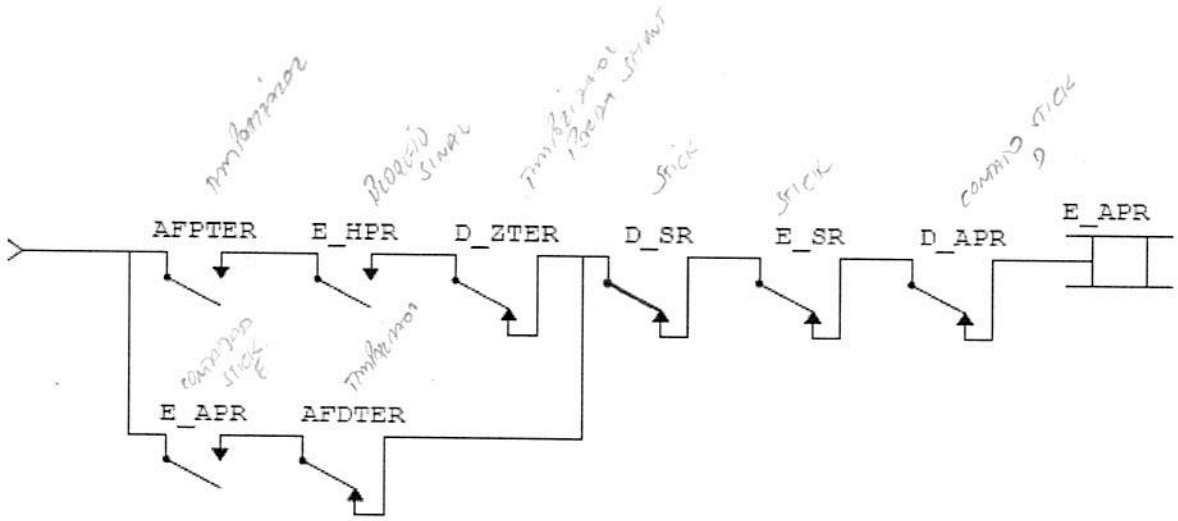
3.2.2. **Equações Típicas de Stick de Rota (Direcional)**



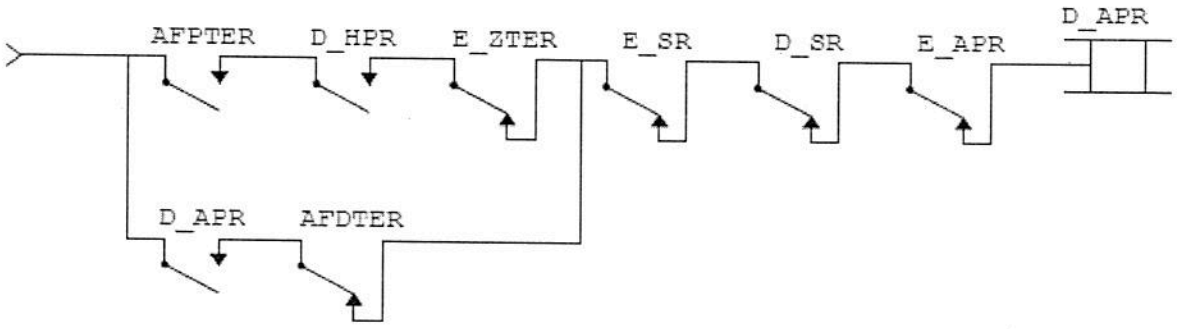
E_SR é a equação de Stick de Rota em E. Esta equação é normalmente falsa e vai para verdadeira quando a sequência de ocupações seguir o sentido em que o sinal está aberto (sentido E) e houver liberação da ocupação a frente do sinal E. Para ficar verdadeiro, ela verifica ainda se há impossibilidade de abrir o sinal E (E_HPR), não está recebendo códigos 9 (block clear) ou 8 (detetor de descarrilamento acionado), não há stick de rota em D (D_SR) e não há aproximação com rota do sinal D (D_APR). Ele fará um stick em si mesmo, ainda que o circuito atrás do sinal E livre, enquanto houver impossibilidade de abrir o sinal E, não receber os códigos 9 ou 8 e não houver rota em D. Ele é utilizado para controlar o envio de códigos vitais a frente do sinal E, que liberam rotas no sentido oposto (em D).



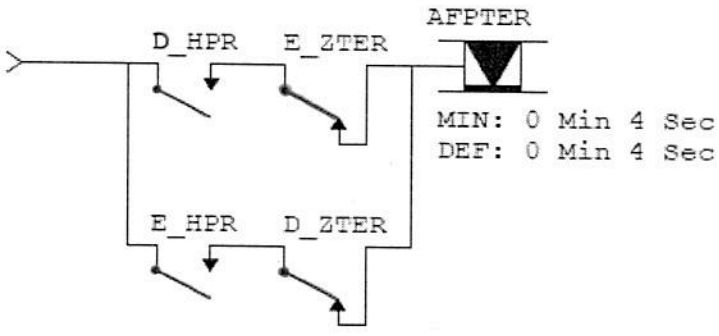
D_SR é a equação de Stick de Rota em D. Esta equação é normalmente falsa e vai para verdadeira quando a sequência de ocupações seguir o sentido em que o sinal está aberto (sentido D) e houver liberação da ocupação a frente do sinal D. Para ficar verdadeiro, ela verifica ainda se há impossibilidade de abrir o sinal D (D_HPR), não está recebendo códigos 9 (block clear) ou 8 (detetor de descarrilamento acionado), não há stick de rota em E (E_SR) e não há aproximação com rota do sinal E (E_APR). Ele fará um stick em si mesmo, ainda que o circuito atrás do sinal D livre, enquanto houver impossibilidade de abrir o sinal D, não receber os códigos 9 ou 8 e não houver rota em E. Ele é utilizado para controlar o envio de códigos vitais a frente do sinal D, que liberam rotas no sentido oposto (em E).



E_APR é a aproximação com rota do sinal E. Ele é normalmente falso e será verdadeiro quando um trem ocupar a aproximação a frente do sinal E (D_ZTER), a ocupação estiver por mais de 4 segundos ativa (AFPTER), a rota no sentido E não estiver bloqueada (E_HPR), não houver stick de rota em E nem em D (E_SR e D_SR) e não há aproximação com rota do sinal em D (D_APR). Ele é utilizado para evitar que picos de ocupação atrás do sinal E cancelem o mesmo.

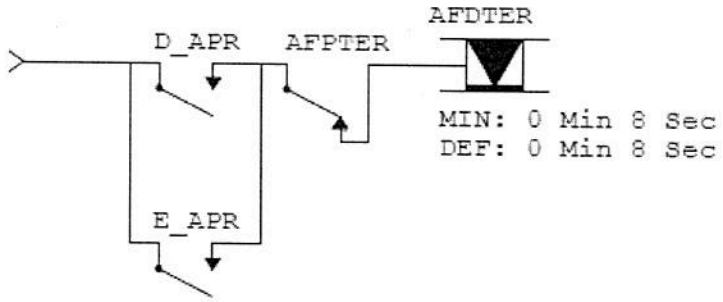


D_APR é a aproximação com rota do sinal D. Ele é normalmente falso e será verdadeiro quando um trem ocupar a aproximação a frente do sinal D (E_ZTER), a ocupação estiver por mais de 4 segundos ativa (AFPTER), a rota no sentido D não estiver bloqueada (D_HPR), não houver stick de rota em E nem em D (E_SR e D_SR) e não há aproximação com rota do sinal em E (E_APR). Ele é utilizado para evitar que picos de ocupação atrás do sinal D cancelem o mesmo.



AFPTER é o temporizador de subida de aproximação e é bidirecional. Ele é utilizado para identificar se há um trem na aproximação de um sinal que está aberto. Ele é normalmente falso e irá para verdadeiro se o registrador de bloqueio de rota em D for

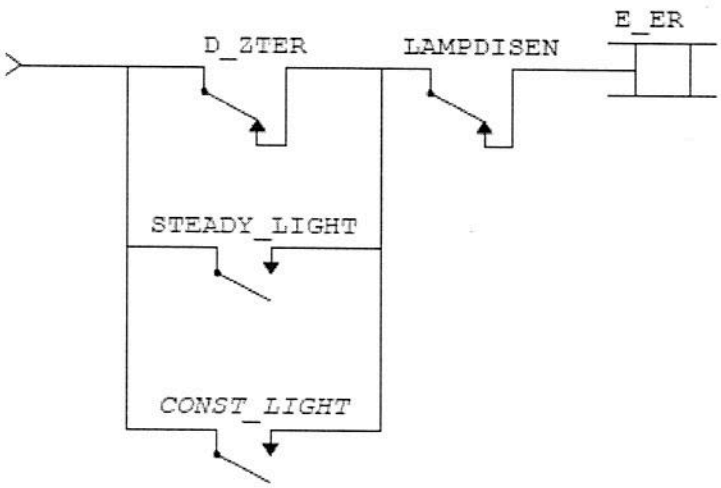
verdadeiro (D_HPR) e a aproximação a frente do sinal em D estiver ocupada (E_ZTER) ou se o registrador de bloqueio de rota em E for verdadeiro (E_HPR) e a aproximação a frente do sinal em E estiver ocupada (D_ZTER).



AFDTER é o temporizador de queda de aproximação e é bidirecional. Ele é utilizado para manter os sticks de rotas E_SR e D_SR caso aconteçam picos de desocupação dos circuitos de via. Ele é normalmente falso e se tornará verdadeiro se o temporizador de subida de aproximação for falso e uma das aproximações com rota do sinal (D_APR ou E_APR) for verdadeira.

3.3. **Sinal**

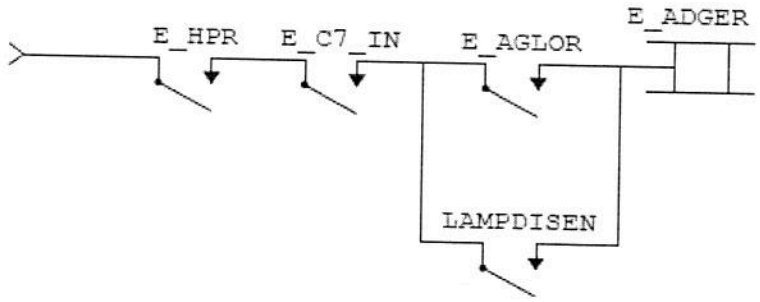
3.3.1. **Equação Típica de Acendimento de Sinal (Acendimento por Aproximação)**



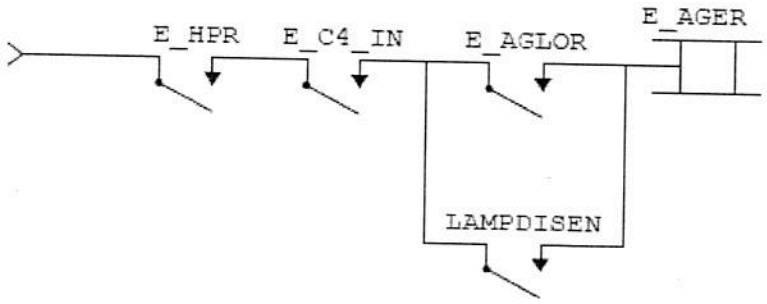
E_ER é a equação de acendimento por aproximação. Ele verifica se o circuito de aproximação é falso ou se o acendimento constante via software ou via hardware estão ligados. Além disso, verifica se está no modo de sinalização lateral ligado (LAMPDISEN falso).

3.3.2. Sinal Colorlight (Multifocal)

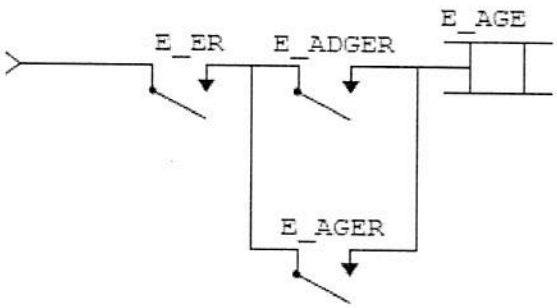
3.3.2.1. Registrador de Controle de Sinal Verde



E_ADGER é o registrador de controle de sinal verde do sinal E (E_ADGER) e é normalmente falso. Ele é definido verdadeiro para acender a lâmpada verde fixa quando houver condições do sinal abrir (E_HPR) e o recebimento de código 7 no circuito de via atrás do sinal (2E_C7_IN) são verdadeiros. A informação de lâmpada verde queimada deve estar nesta equação para fornecer a funcionalidade de downgrade se a lâmpada estiver queimada a não ser que o modo de sinalização lateral esteja desabilitado (LAMPDISEN verdadeiro).

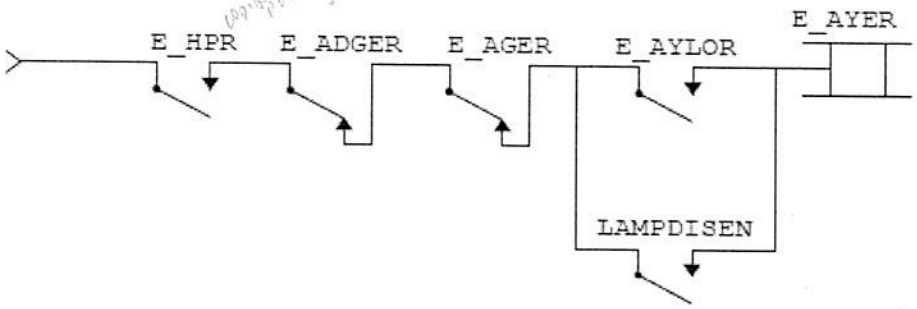


E_AGER é o registrador de controle de sinal verde do sinal E (E_AGER) e é normalmente falso. Ele é definido verdadeiro para acender a lâmpada verde fixa quando houver condições do sinal abrir (E_HPR) e o recebimento de código 4 no circuito de via atrás do sinal (2E_C4_IN) são verdadeiros. A informação de lâmpada verde queimada deve estar nesta equação para fornecer a funcionalidade de downgrade se a lâmpada estiver queimada a não ser que o modo de sinalização lateral esteja desabilitado (LAMPDISEN verdadeiro).

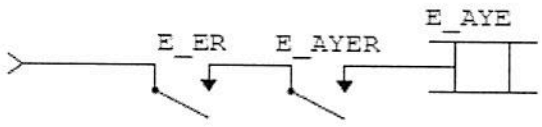


E_AGE energiza a lâmpada verde do sinal E em sinais colorlight e é normalmente falso. Informação de acendimento por aproximação deve estar nesta equação. A lâmpada estará acesa se qualquer registrador de controle de sinal E_A verde fixo é verdadeiro (E_ADGER ou E_AGER) e o status de acendimento por aproximação é verdadeiro.

3.3.2.2. **Registrador de Controle de Sinal Amarelo**

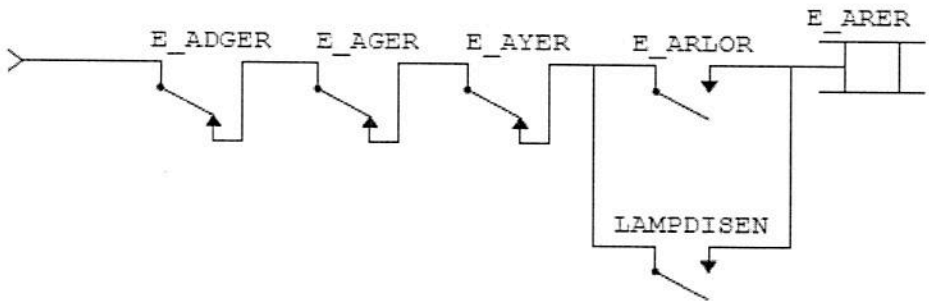


E_AYER é o registrador de controle de sinal amarelo do sinal E (E_AYER) e é normalmente falso. Ele é definido verdadeiro para acender a lâmpada amarela fixa quando houver condições do sinal abrir (E_HPR) e os registradores de controle de lâmpada verde são falsos. A informação de lâmpada amarela queimada deve estar nesta equação para fornecer a funcionalidade de downgrade se a lâmpada estiver queimada a não ser que o modo de sinalização lateral esteja desabilitado (LAMPDISEN verdadeiro).

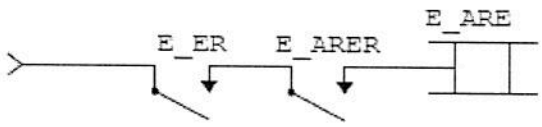


E_AYE energiza a lâmpada amarela do sinal E em sinais colorlight e é normalmente falso. Informação de acendimento por aproximação deve estar nesta equação. A lâmpada estará acesa se o registrador de controle de sinal E_A amarelo fixo é verdadeiro (E_AYER) e o status de acendimento por aproximação é verdadeiro.

3.3.2.3. **Registrador de Controle de Sinal Vermelho**



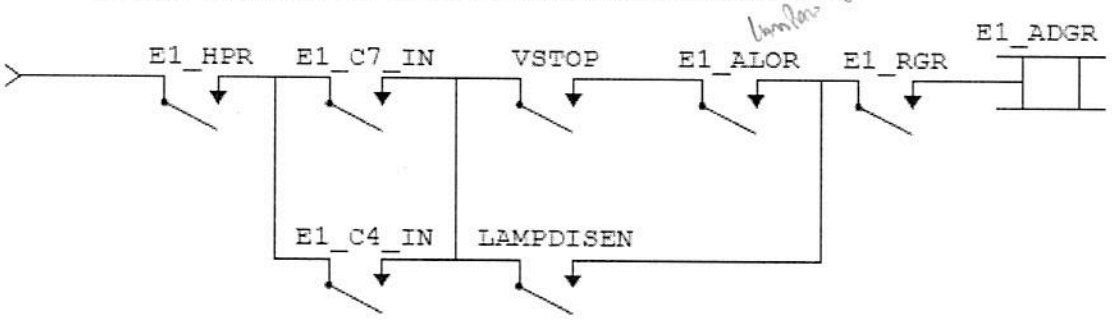
E_ARER é o registrador de controle de sinal vermelho do sinal E (E_ARER) e é normalmente verdadeiro. Essa equação requisita que a lâmpada vermelha esteja acesa quando o sinal não está aceso nos aspectos amarelo e verde. A informação de lâmpada vermelha queimada deve estar nesta equação para fornecer a funcionalidade de downgrade se a lâmpada estiver queimada a não ser que o modo de sinalização lateral esteja desabilitado (LAMPDISEN verdadeiro).



E_ARE energiza a lâmpada vermelha do sinal E em sinais colorlight. Informação de acendimento por aproximação deve estar nesta equação. A lâmpada estará acesa se o registrador de controle de sinal E_A vermelho é verdadeiro (E_ARER) e o status de acendimento por aproximação é verdadeiro.

3.3.3. Sinal Searchlight (Unifocal)

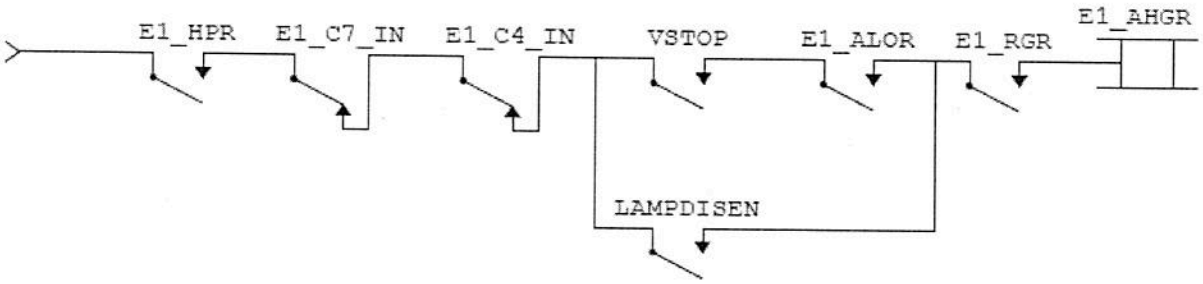
3.3.3.1. **Registrador de Controle de Sinal Distante**



E1_ADGR é o registrador de controle de sinal distante do sinal E1. Ele é utilizado nos sinais searchlight para movimentar o relé H2 para a posição da lente verde. Ele é

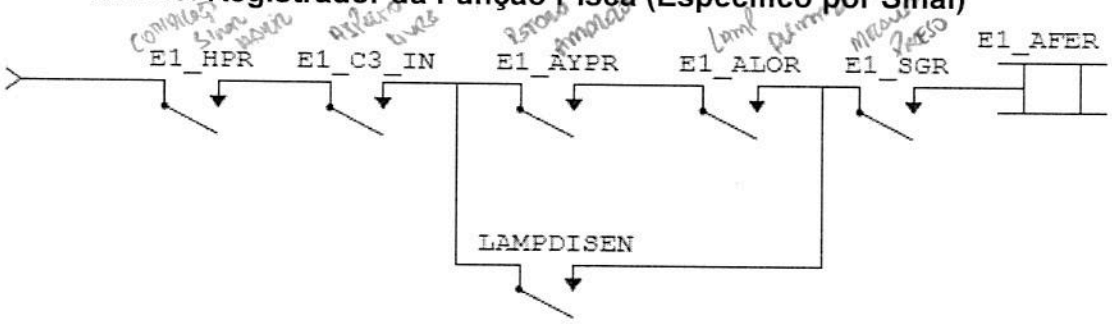
acionado verdadeiro quando houver condições do sinal abrir (E1_HPR) e receber código que permita o aspecto verde (4 ou 7). Além disso, verifica o status de parada dos sinais (VSTOP), se a lâmpada não está queimada (E1_ALOR) e se o retorno do relé H2 condiz com o aspecto desejado (E1_RGR).

3.3.3.2. **Registrador de Controle de Sinal Próximo**

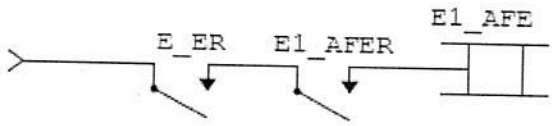


E1_AHGR é o registrador de controle de sinal próximo do sinal E1. Ele é utilizado nos sinais searchlight para movimentar o relé H2 para a posição da lente amarela. Ele é acionado verdadeiro quando houver condições do sinal abrir (E1_HPR) e não receber código que permita os demais aspectos, neste caso 4 ou 7. Além disso, verifica o status de parada dos sinais (VSTOP), se a lâmpada não está queimada (E1_ALOR) e se o retorno do relé H2 condiz com o aspecto desejado (E1_RGR).

3.3.3.3. **Registrador da Função Pisca (Específico por Sinal)**

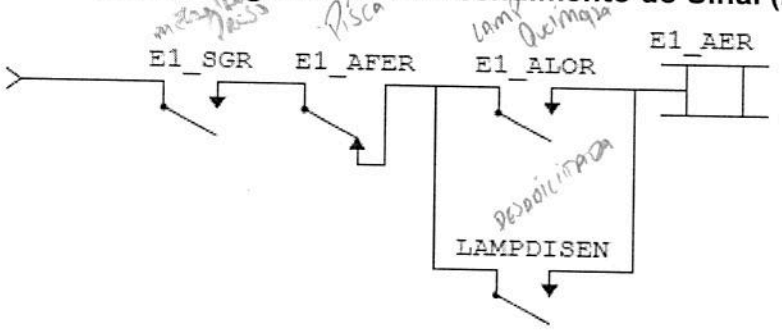


E1_AFER é o registrador da função pisca do sinal E1. Ele é acionado verdadeiro quando houver condições do sinal abrir (E1_HPR) e receber código que permita o aspecto amarelo-pisca (código 3). Além disso, verifica o retorno do relé H2 em amarelo (E1_AYPR), se a lâmpada não está queimada (E1_ALOR) e se o relé não está com o mecanismo preso (E1_SGR).

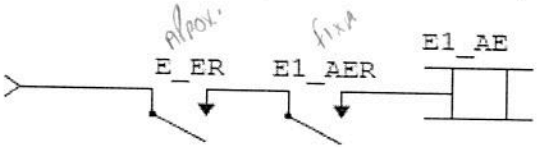


E1_AFE controla o acendimento da lâmpada do sinal E1 com função pisca. Ele será verdadeiro quando o registrador da função pisca (E1_AFER) e a equação de acendimento de sinais em E (E_ER) forem verdadeiros.

3.3.3.4. **Registrador de Acendimento do Sinal (Específico por Sinal)**

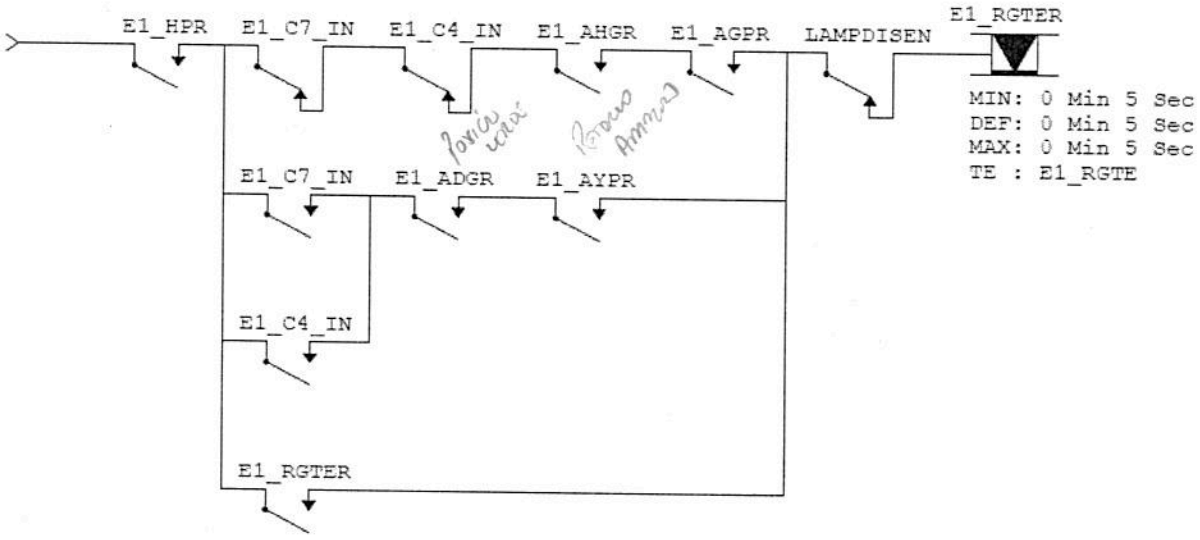


E1_AER é o registrador de acendimento do sinal E1. Ele será verdadeiro se o relé não estiver com o mecanismo preso (E1_SGR), o registrador da função pisca for falso (E1_AFER) e a lâmpada não estiver queimada (E1_ALOR).

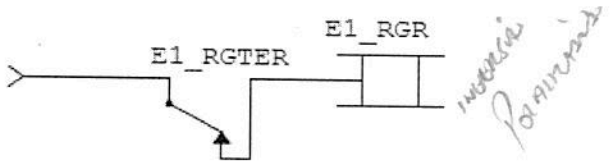


E1_AE controla o acendimento da lâmpada do sinal E1. Ele será verdadeiro quando o registrador de acendimento do sinal E1 (E1_AER) e a equação de acendimento de sinais em E (E_ER) forem verdadeiros.

3.3.3.5. **Registrador de Retorno do Sinal**

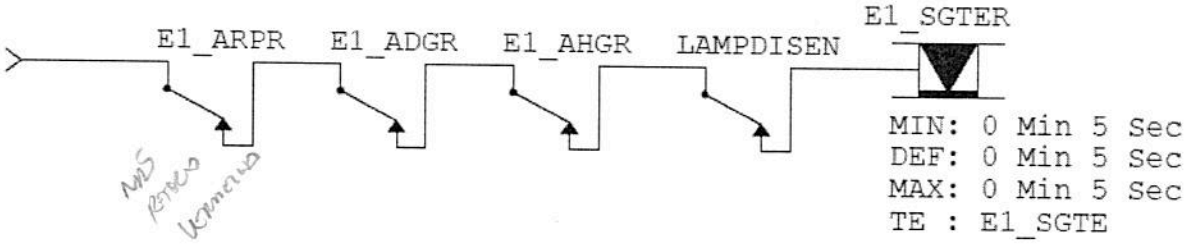


E1_RGTER é o temporizador de retorno do sinal E1. Ele é utilizado para verificar se o retorno do relé H2 é compatível com o aspecto de sinal desejado. É normalmente falso e será verdadeiro se encontrar alguma diferença entre o aspecto desejado e o retorno do relé H2. E1_RGTER fará um stick em si mesmo que o retorno do mecanismo do sinal esteja de acordo com o aspecto desejado.



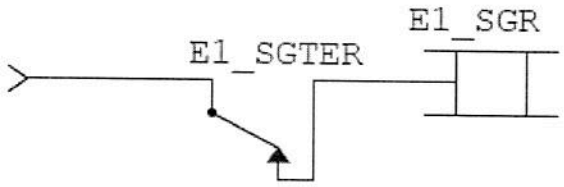
E1_RGR é o registrador de retorno do sinal E1. Ele será verdadeiro enquanto o E1_RGTER for falso (diferença entre o desejado e o retorno). Ele é utilizado para cancelar as equações de controle do sinal E1.

3.3.3.6. **Registrador de Sinal Preso (Mecanismo Relé H2)**



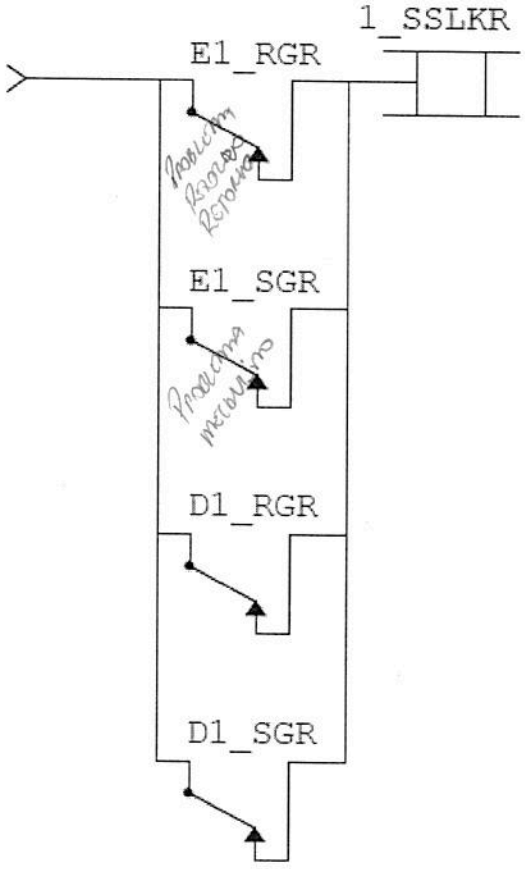
E1_SGTER é o temporizador de sinal preso do relé H2 do sinal E1. Quando o relé H2 não é polarizado para nenhuma posição (E1_ADGR e E1_AHGR falsos) e não há o

retorno do relé na posição de vermelho (E1_ARPR falso) por 5 segundos, o temporizador será verdadeiro. Nesse caso o mecanismo do relé é considerado preso.



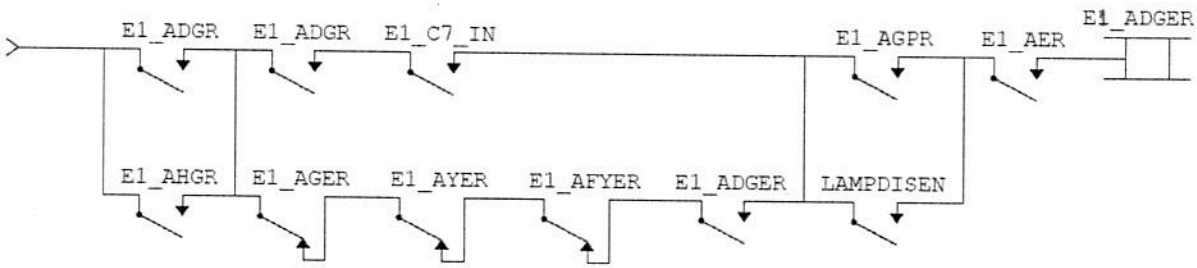
E1_SGR é o registrador de sinal preso do sinal E1. Ele é normalmente falso e será verdadeiro quando o temporizador de sinal preso do sinal E1 (E1_SGR) for verdadeiro. Ele no estado verdadeiro implica que o sinal não está preso.

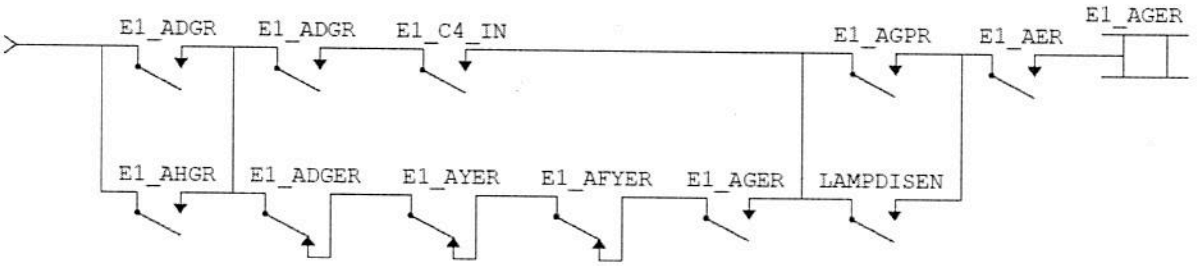
3.3.3.7. **Registrador de Indicação de Sinal Preso**



1_SSLKR é o registrador de indicação de sinal na linha 1 preso. Ele verifica se nenhum sinal da linha 1 está preso (SGR verdadeiro) ou com retorno diferente do aspecto desejado (RGR verdadeiro). Ele é utilizado para enviar o código de manutenção através do circuito de via. O mesmo é válido para sinais da linha 2.

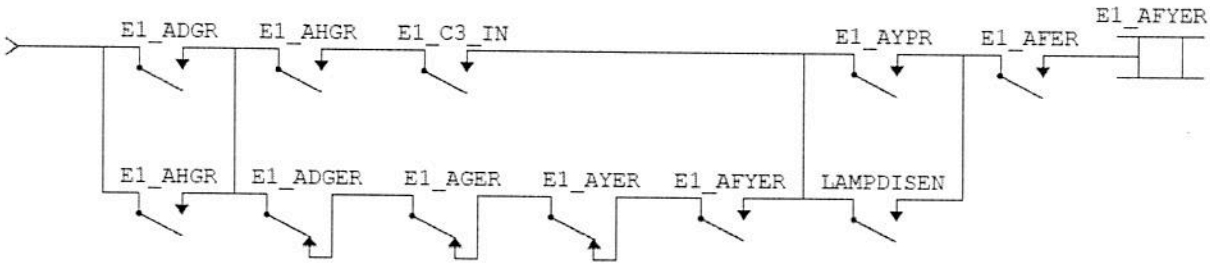
3.3.3.8. **Registrador de Controle de Sinal Verde**





E1_ADGER e E1_AGER são os registradores de controle de sinal verde do sinal E1 em sinais searchlight e são normalmente falsos. Eles verificam se o registrador de controle de sinal distante é verdadeiro (E1_ADGR), o código recebido no circuito de saída é compatível com o aspecto verde (7 ou 4), o retorno do sinal está na posição verde (E1_AGPR) e o registrador de acendimento do sinal é verdadeiro (E1_AER). Além disso, verifica se todos os demais possíveis aspectos são falsos. Esses registradores são utilizados nas equações dos demais registradores de controle de sinal e de código de saída.

3.3.3.9. **Registrador de Controle de Sinal Amarelo-Pisca**

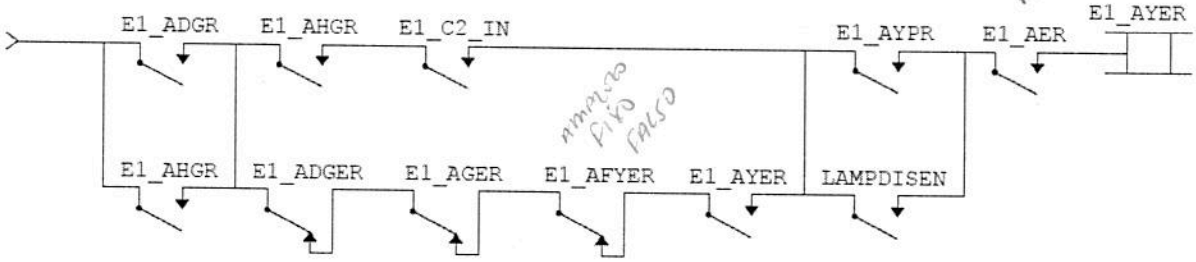


E1_AFYER é o registrador de controle de sinal amarelo-pisca do sinal E1 em sinais searchlight e é normalmente falso. Ele verifica se o registrador de controle de sinal próximo é verdadeiro (E1_AHGR), o código recebido no circuito de saída é compatível com o aspecto amarelo-pisca, o retorno do sinal está na posição amarelo (E1_AYPR) e o registrador de acendimento do sinal é verdadeiro (E1_AER). Além disso, verifica se

E1 AFER

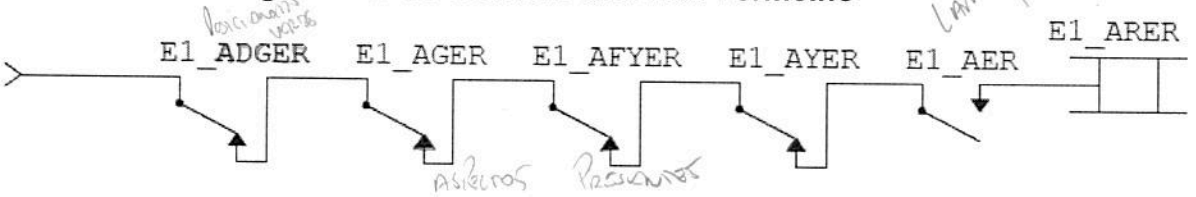
todos os demais possíveis aspectos são falsos. Esse registrador é utilizado nas equações dos demais registradores de controle de sinal e de código de saída.

3.3.3.10. **Registrador de Controle de Sinal Amarelo**



E1_AYER é o registrador de controle de sinal amarelo do sinal E1 em sinais searchlight e é normalmente falso. Ele verifica se o registrador de controle de sinal próximo é verdadeiro (E1_AHGR), o código recebido no circuito de saída é compatível com o aspecto amarelo, o retorno do sinal está na posição amarelo (E1_AYPR) e o registrador de acendimento do sinal é verdadeiro (E1_AER). Além disso, verifica se todos os demais possíveis aspectos são falsos. Esse registrador é utilizado nas equações dos demais registradores de controle de sinal e de código de saída.

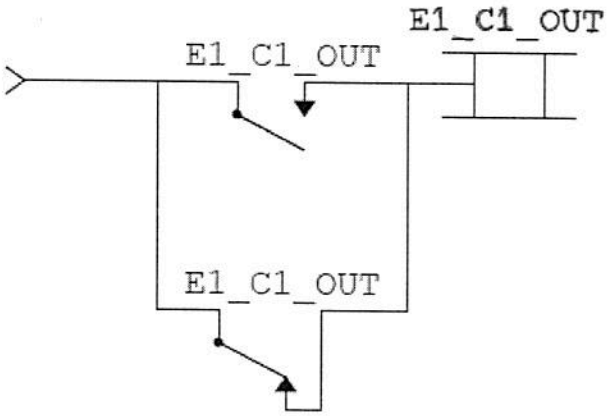
3.3.3.11. **Registrador de Controle de Sinal Vermelho**



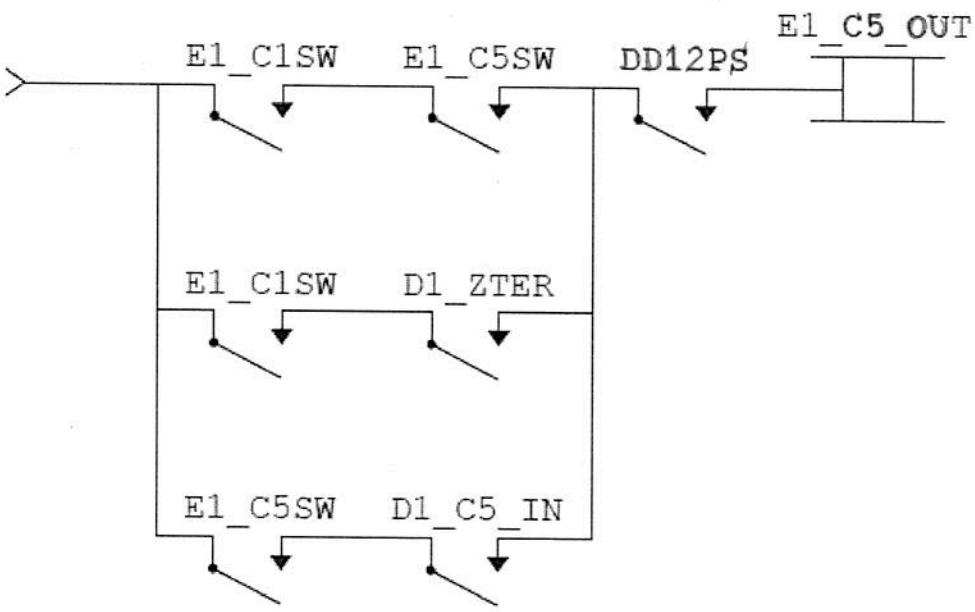
E1_ARER é o registrador de controle de sinal vermelho do sinal E1 em sinais searchlight e é normalmente falso. Ele verifica se todos os demais possíveis aspectos são falsos e o registrador de acendimento do sinal é verdadeiro (E1_AER). Esse registrador é utilizado nas equações de código de saída.

3.4. Circuito de Via Codificado

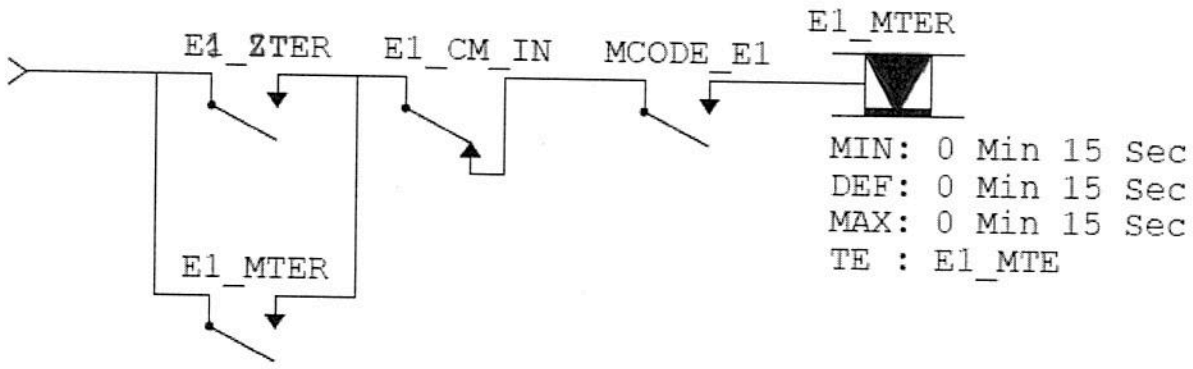
3.4.1. Equações Típicas de Saída de Código



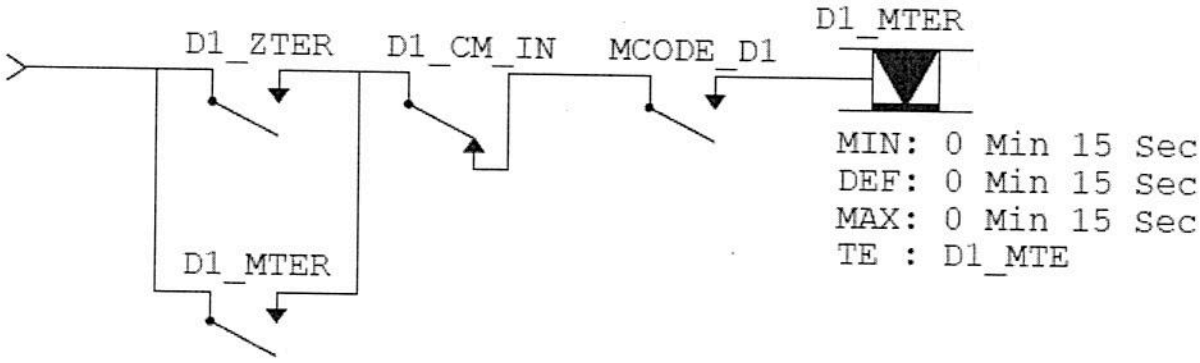
E_C1_OUT é o controle de saída de código 1 para o circuito de via atrás do sinal E1. Código 1 está sempre ligado.



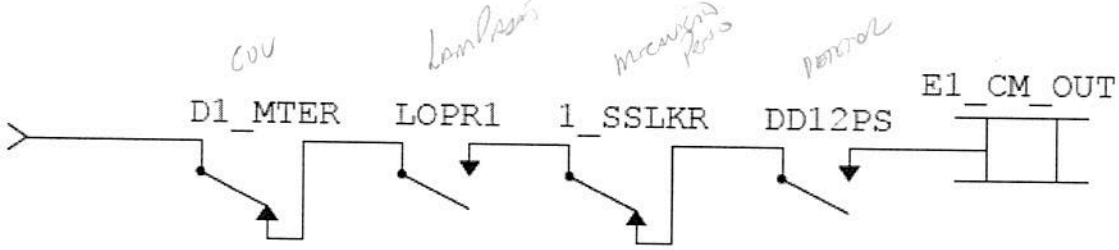
E1_C5_OUT é o controle de saída de código 5 para o circuito de via atrás do sinal E1. Ele verifica as configurações do ElectroLogIXS para determinar em quais condições enviará código 5 neste circuito (E1_C1SW e E1_C5SW). Além disso, verifica integridade dos detetores de descarrilamento para enviar este código (DD12PS).



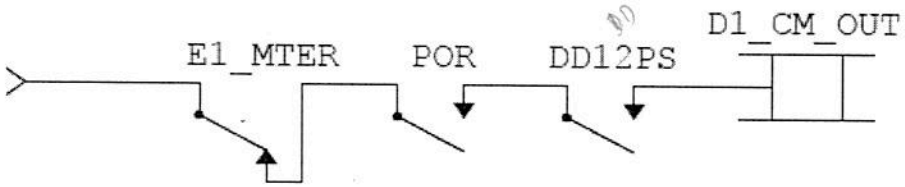
E1_MTER é o temporizador de recebimento de código M em no circuito atrás do sinal E1. Ele é utilizado para parar de transmitir código M no circuito atrás do sinal D1 quando parar de receber código no circuito atrás do sinal E1. MCODE_E1 é uma configuração do ElectroLogIXS que quando verdadeira implica no envio de código M para um lado apenas se estiver recebendo código M do outro lado do automático.



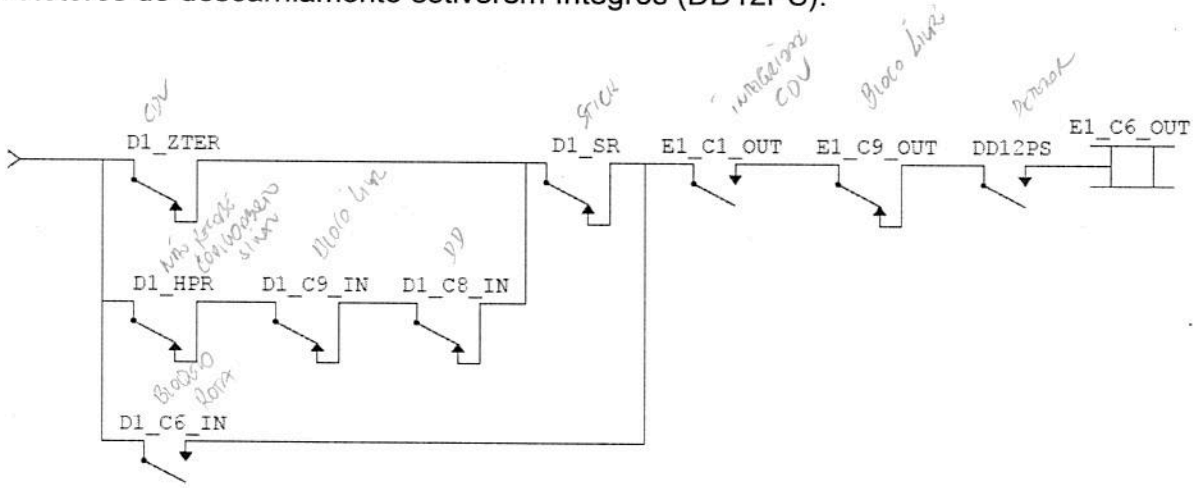
D1_MTER é o temporizador de recebimento de código M em no circuito atrás do sinal D1. Ele é utilizado para parar de transmitir código M no circuito atrás do sinal E1 quando parar de receber código no circuito atrás do sinal D1. MCODE_D1 é uma configuração do ElectroLogIXS que quando verdadeira implica no envio de código M para um lado apenas se estiver recebendo código M do outro lado do automático.



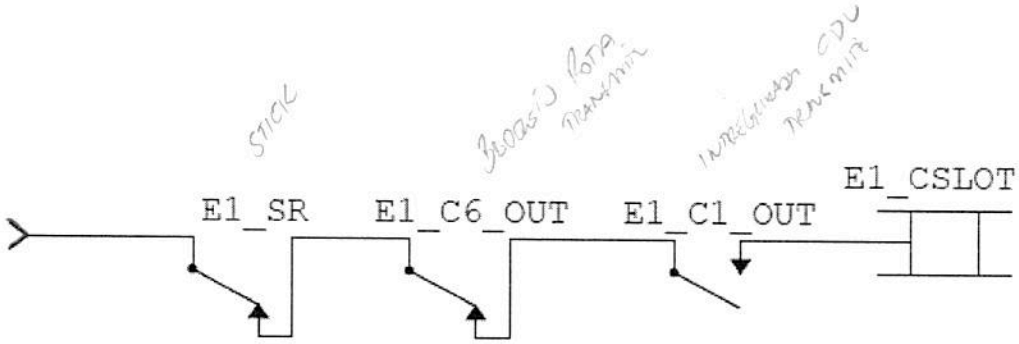
E1_CM_OUT é o controle de saída de código M para o circuito de via atrás do sinal E1. Ele é normalmente verdadeiro e se tornará falso se estiver recebendo código M no circuito atrás do sinal D1 (D1_MTER), houver lâmpada queimada nos sinais da linha 1 (LOPR1), houver mecanismo preso de sinal da linha 1 (1_SSLKR) e os detetores de descarrilamento estiverem íntegros (DD12PS).



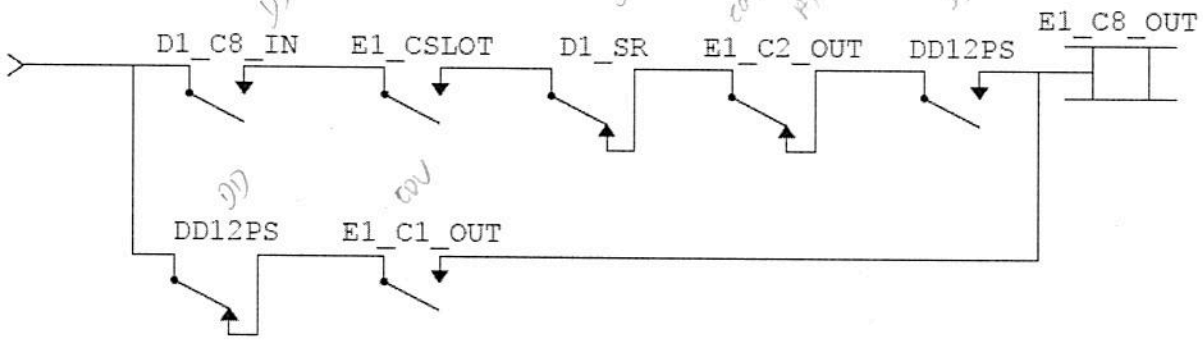
D1_CM_OUT é o controle de saída de código M para o circuito de via atrás do sinal D1. Ele é normalmente verdadeiro e se tornará falso se estiver recebendo código M no circuito atrás do sinal E1 (E1_MTER), houver falta de energia na locação (POR) e os detetores de descarrilamento estiverem íntegros (DD12PS).



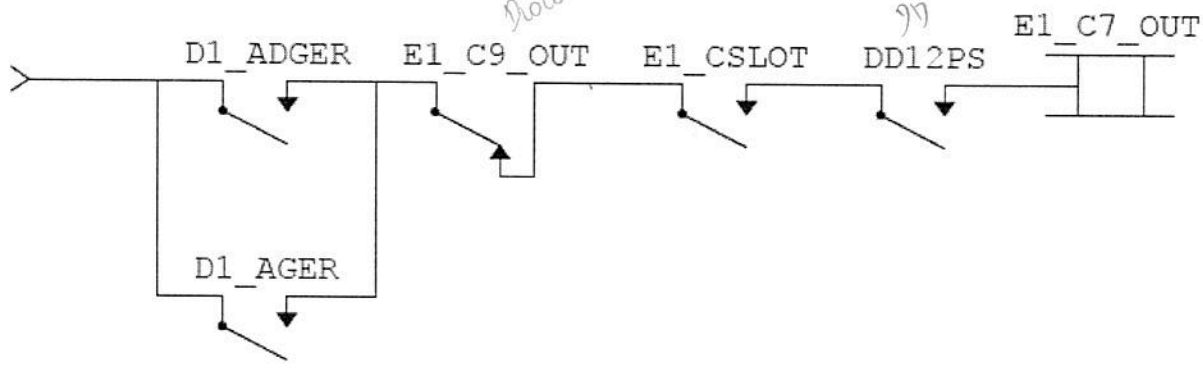
E1_C6_OUT é o controle de saída de código 6 para o circuito de via atrás do sinal E1. Esta equação controla o bloqueio através do código 6. Ele será verdadeiro se receber código 6 no circuito a frente do sinal D1. Também será verdadeiro se o circuito a frente do sinal D1 estiver ocupado e não houver stick de rota em D (D1_SR). Outra possibilidade para se tornar verdadeiro é não possuir stick de rota em D (D1_SR), não estar recebendo códigos que possibilitem a abertura do sinal E1 (D1_HPR), não receber código de block clear (D1_C9_IN) e não receber código de detetor de descarrilamento alarmado no bloco (D1_C8_IN).



E1_CSLOT é o código de slot do circuito E1. Ele é utilizado para derrubar os códigos vitais. Ele verifica se não está enviando o código de bloqueio (E1_C6_OUT) e se o stick de rota em E1 é falso (E1_SR).

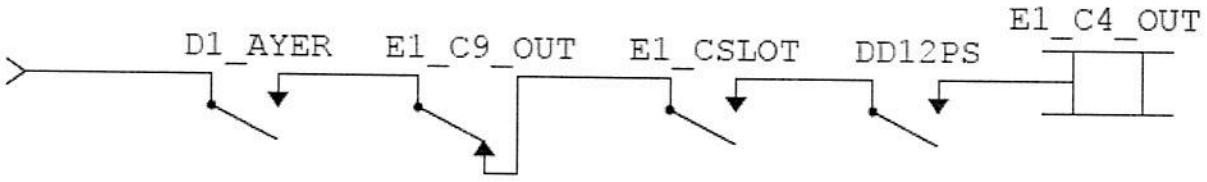


E1_C8_OUT é o controle de saída de código 8 para o circuito de via atrás do sinal E1. Ela é normalmente falsa e será verdadeira se um dos detetores de descarrilamento da locação alarmar (DD12PS). Também será verdadeira se receber código 8 de um outro automático em D (D1_C8_IN) e não houver stick de rota em D1 (D1_SR). O código 8 chegará a uma locação em que há conexão com o CCO para alarmar o detetor de descarrilamento no entrepátios.

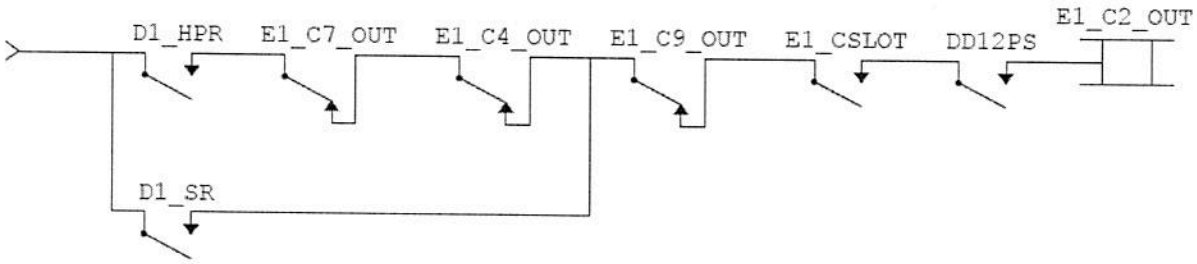


E1_C7_OUT é o controle de saída de código 7 para o circuito de via atrás do sinal E1. Essa equação é normalmente falsa e é ativada quando o sinal D1 estiver com aspecto verde (D1_ADGER ou D1_AGER), não estiver enviando código 9 no circuito E1, o slot

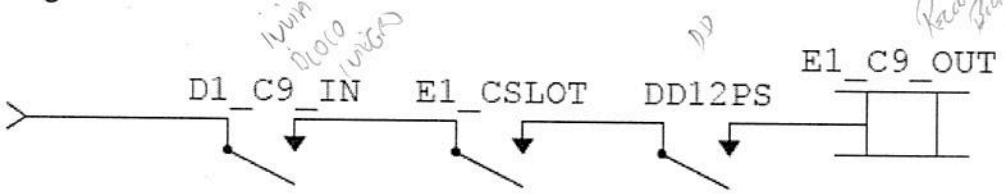
do circuito E1 está ativado e os detetores de descarrilamento da locação estiverem íntegros.



E1_C4_OUT é o controle de saída de código 4 para o circuito de via atrás do sinal E1. Essa equação é normalmente falsa e é ativada quando o sinal D1 estiver com aspecto amarelo (D1_AYER), não estiver enviando código 9 no circuito E1, o slot do circuito E1 está ativado e os detetores de descarrilamento da locação estiverem íntegros.



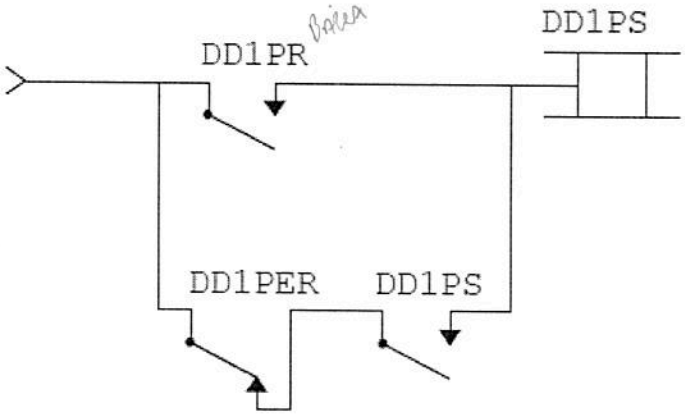
E1_C2_OUT é o controle de saída de código 2 para o circuito de via atrás do sinal E1. Essa equação é normalmente falsa e é ativada quando o registrador de bloqueio de rota do sinal D1 é verdadeiro (D1_HPR), não estiver enviando os demais códigos vitais possíveis para o circuito, neste caso 7 ou 4, ou se há o stick de rota em D (D1_SR). Além disso, é necessário que não esteja enviando código 9 no circuito E1, o slot do circuito E1 esteja ativado e os detetores de descarrilamento da locação estejam íntegros.



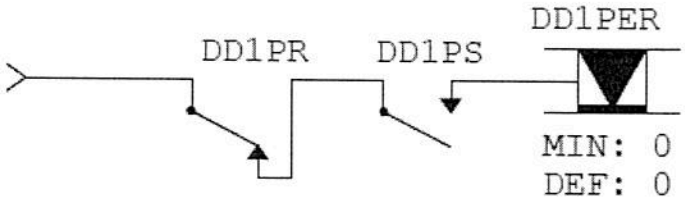
E1_C9_OUT é o código de status de bloco livre (para verde-pisca) para o circuito de via atrás do sinal E1. A saída é normalmente falsa e será ativada se receber código 9 no circuito atrás do sinal D1, o slot do circuito E1 está desativado e os detetores de descarrilamento da locação estiverem íntegros.

3.5. Detetor de Descarrilamento

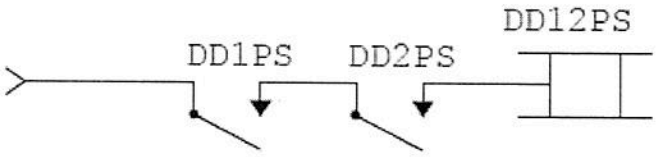
3.5.1. Equações de Detetor de Descarrilamento



DD1PS é a equação de stick de liberação lenta do DD1 e é normalmente verdadeira. O stick de liberação lenta do DD1 é um repetidor da entrada DD1PR. Ele é liberado lentamente pelo uso do temporizador de 3 segundos DD1PER. O temporizador garante que o detector de descarrilamento esteja em falha por 3 segundos antes de cancelar os sinais.




```
MIN: 0 Min 3 Sec
DEF: 0 Min 3 Sec
MAX: 0 Min 3 Sec
TE : DD1PE
```



DD12PS é o relé repetidor dos DD's 1 e 2 e é normalmente verdadeiro. O relé DD1 e o relé DD2 são combinados como a equação DD12PS. Esta equação é usada para cancelar os sinais e nas equações de saída de código para forçar um bloqueio em todas as direções e envio de código 8 para as locações que fornecem indicação para o painel do controlador de tráfego.

Notas: